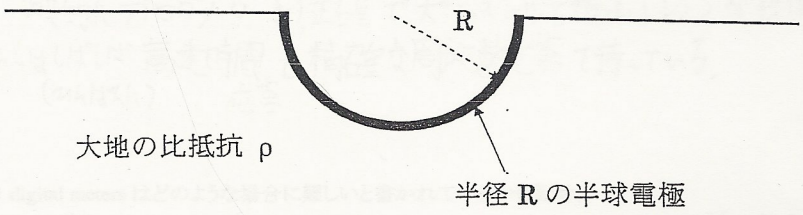
東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成18年8月1日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電磁気学	受験番号	番

1 無限に広い大地（大地の比抵抗を ρ とする）に、半径 R の半球状の凹部を設けて導体電極を取り付けた（下図参照）。このときの接地抵抗を計算しなさい。ただし、形状は理想的として端効果はないとする。また、導体電極の抵抗は無視する。

2 光の「全反射」とはどのような現象かを説明しなさい。説明は、あまり簡単ではなくて、必要十分な説明を行いなさい。また、①どのような実験を行えば全反射を観測（経験）できるか、または、②我々が日常生活においてどのようなときに全反射を経験するか、または、③全反射を利用しているもの（我々の日常生活で使われている物、工業製品等）は何か、説明しなさい。

（注）上記の、①、②、③は、3項目のうち、1項目を選んで解答すればよい。ただし、「、、の実験」、「、、のとき」、「品名」のみを挙げるのではなくて、それらと全反射との関わりを十分に説明すること。



東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成18年8月1日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電気回路	受験番号	番

1．図1の回路において以下の問いに答えよ。

(1) インピーダンス Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 が、それぞれ２Ω，４Ω，３Ω，５Ω，１Ωのとき、端子対 ab から見たインピーダンス Z0 を求めよ。

(2) c’ d 間に電圧電源を挿入して接続したとき、端子対 ab 間の電圧が４Ｖを示した。このとき ab 端子対を短絡すると何Ａの電流が流れるか求めよ。

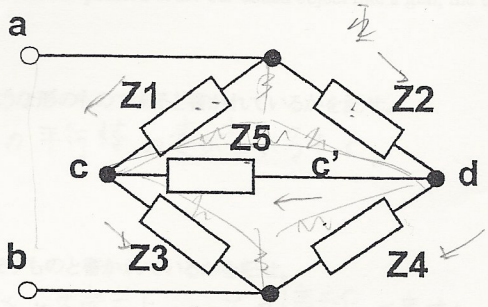


図１

2．図２のＲＣ回路において、Ｅ＝100Ｖ，Ｒ＝１kΩ，Ｃ＝0.1μＦ とし、時間ｔ＝０ms でスイッチ S1 を閉じ、時間ｔ＝0.1ms でスイッチ S2 を閉じたとき、以下の問いに答えよ。但しＣの端子間電圧の初期条件は０Ｖとする。また、e=2.7 とする。

(1) 電流ｉおよびＣの端子間電圧ｖのｓ関数を求めよ。

(2) 電流ｉおよびＣの端子間電圧ｖのｔ関数を求めよ。

(3) 電流ｉおよびＣの端子間電圧ｖの時間変化をｔ＝０ms からｔ＝0.5ms まで図示せよ。

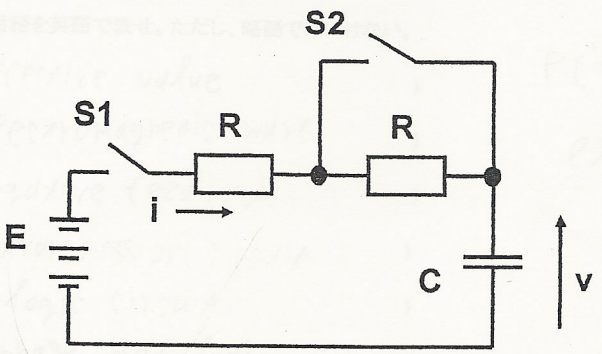


図２

NAND→ $\overline{AB}$ $\overline{AB+\bar{A}C} = \overline{\overline{AB}\,\overline{\bar{A}C}}$ $(\overline{\bar{A}+\bar{B}})(\overline{A+\bar{C}})$

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成18年8月1日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電子回路	受験番号	番

1

（1）3入力 A、B、C の論理関数 $f(A,B,C)=AB+\bar{A}C$ を2入力 NAND ゲート4個のみで論理回路をかけ。このゲート以外は不可。

（2）（1）で得られた回路で $\bar{A}$ を与えるゲート素子の出力を a、入力 A と B の NAND 回路の出力を b、a と入力 C の NAND 回路の出力を c とする。以下で、入力 B、C は常に "1"、A は時間 t_1～t_2 秒間のみで "1" である。
論理ゲートの入出力間に遅延時間 d[s]があり、すべての論理ゲートが同じ遅延時間 d をもつとしたとき、入力 A、B、C のタイムチャート（図1）に応じて論理信号 a、b、c および出力 f を時間 t[s]に対してかけ。

（3）以下の設問に答えよ。
① （1）の論理関数について入力 A、B、C に対する出力 f の真理値表をかけ。
② カルノーマップを使って出力 f をかけ。
③ この出力 f の論理回路を2入力 NAND ゲート4個と3入力 NAND ゲート1個のみでかけ。このゲート以外は不可。

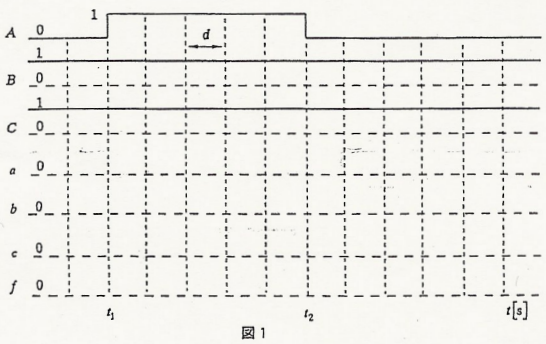


図1

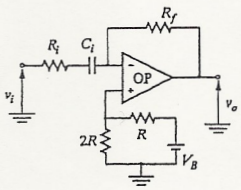


図2-1

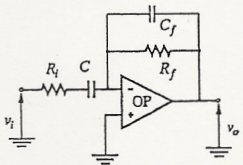


図2-2

2

以下でオペアンプ OP はすべて理想オペアンプとする。

（1）図2-1で、直流電源の内部インピーダンスはゼロとする。交流入力 v_i がないとき、直流電圧レベルでの適切な回路をかき、直流出力 v_o を求めよ。

（2）図2-2について、以下の設問に答えよ。$C>C_f$、$R_i>R_f$ とする。

① 伝達関数 $A_v=v_o/v_i$ を求めよ。つぎに、低域しゃ断角周波数 ω_1 および高域しゃ断角周波数 ω_2 を決定し、位相式を求めよ。

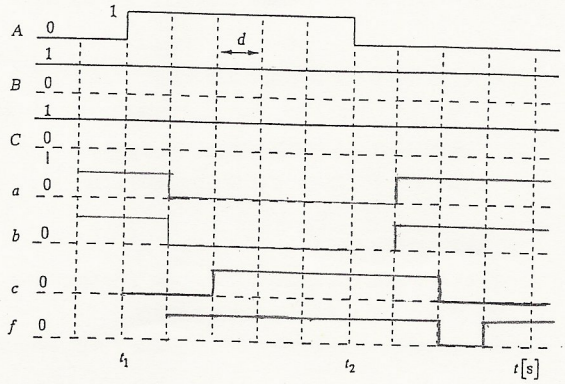
② ①の $|A_v|$ について、つぎの［　　］に適切な解をかけ。なお、$\omega_1 \ll \omega_2$ である。結果のみ。
$\omega \ll \omega_1$ では、$|A_v|$ は［（ア）］のように近似されるので、周波数の増大につれ変化の割合はデシベルで表すと［（イ）］になる。
$\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$ では、$|A_v|$ は［（ウ）］であり、$\omega \gg \omega_2$ になると $|A_v|$ は［（エ）］で近似されるので、周波数の増加に伴い変化の割合はデシベル表示で［（オ）］になる。

平成19年度　東京理科大学大学院　工学研究科修士課程入学試験　　解答用紙

試験科目名	電子回路	研究科	工学研究科	専攻	電気工学専攻	受験番号	番

1 （1）

（2）



（3）①　　②　　③

2 （1）

（2）①

（2）②　（ア）

（イ）

（ウ）

（エ）

（オ）

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成18年8月1日	専攻	電気工学専攻	科目	〔外国語〕英語	受験番号	番

1 次の英文を読んで、後の問いに答えよ。

Digital meters are generally more accurate and can be equipped with more scales and broader ranges than analog meters, and they frequently have faster time response and greater frequency response. On the other hand, analog meters are generally less expensive and less susceptible to electromagnetic noise. A more subtle difference is the information gleaned by the person reading the meter. In digital meters, one sees only one specific reading or number; in analog meters, this reading or number is seen in light of an entire range or scale of reading, which is often very informative. When the reading is changing, one has no idea where a digital meter is going, whereas an analog meter shows an increasing or decreasing reading towards some other numerical value; this is especially helpful when one is trying to set a parameter, such as motor speed, at a specific value. Digital meters can also be confusing or at least annoying when the reading is oscillating around a certain value for one reason or another. However, in general, more skill and experience are required to read an analog meter, especially if precision is required, since interpolation between scale markings is generally required and since the angle at which the reader looks at the instrument may cause parallax effects. Therefore, if an unequivocal, accurate reading is required—and especially one by an unskilled reader, as is the case in many assembly-line measurements—digital meters are usually preferred.

(1) digital meters はどのような特徴を持つと書かれているかを記せ。

一般的にアナログメーターは、正確で大きいスケールと指示レンジが装備されており、
そうはしばしば高速時間（ひんぱんに）応答と精確な周波数応答で持っている。

(2) digital meters はどのような場合に難しいと書かれているかを記せ。

目盛の読み取った場合，アナログメータにに増減が分かりたくい。

(3) digital meters が analog meters よりどのような場合に望ましいと書かれているかを記せ。

→ 特に未熟な者に正確な読み取り必要とする場合に望ましい。
（多くの流れ作業計測で 正確な読み取り必要とする場合，

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	平成18年8月1日	専攻	電気工学専攻	科目	〔外国語〕英語	受験番号	番

2 次の英文を読んで、後の問いに答えよ

A bar code consists of a sequence of parallel bars of certain widths, usually printed in black against a white background, configured to represent a particular binary code of information about a product and its manufacturer. Laser scanners can read the code and transfer the information to a computer, a cash register, or a display screen. For both stationary scanners built into checkout counters at grocery stores and handheld units that can be pointed at the bar-coded object like a gun, the basic operation of a bar-code reader is the same.

(1) bar code はどのような形のものであると書かれているかを記せ。

正確な幅の平行棒の連続からなるもの。

(2) bar code は何を表すものと書かれているかを記せ。

生産品やその生産者についての情報で表すもの。

(3) laser scanner にはどのような形態のものがあると書かれているかを記せ。

手でにぎれる銃のような形態のものがある。

3 次の専門用語を英語で表せ。ただし、略語ではいけない。

(1) 実効値（ effective value ）

(2) 電磁波（ electromagnetic wave ）

(3) 負帰還（ negative feedback ）

(4) 伝送線路（ transmission circuit ）

(5) 論理回路（ logic circuit ）

(6) 位相変調（ phase modulation ）

採点欄